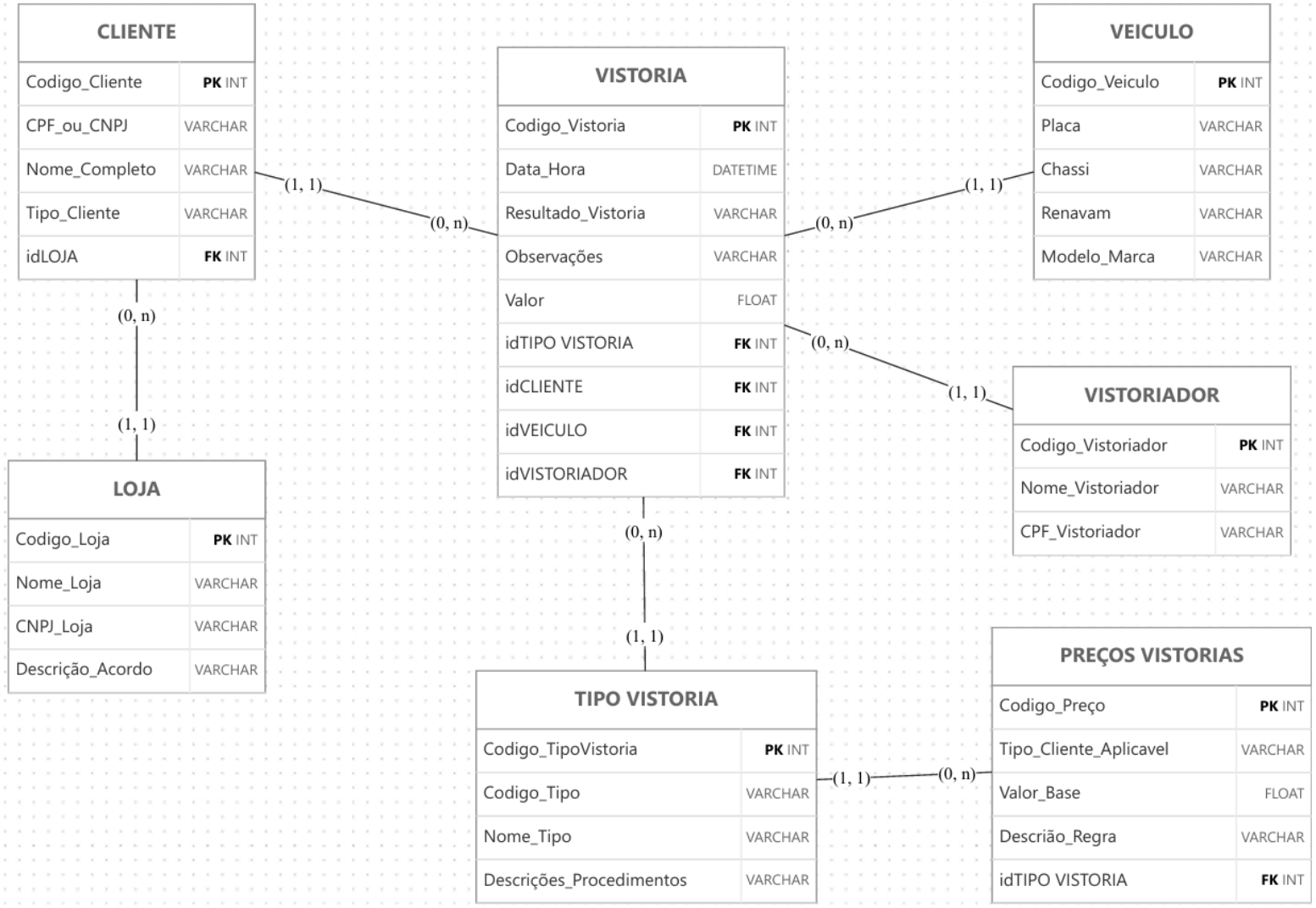
PLENA VISÃO VISTORIA



2. Modelo Lógico Relacional

O modelo lógico relacional foi desenvolvido utilizando a ferramenta brModelo, realizando a conversão do modelo conceitual para a estrutura de tabelas, atributos, tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e cardinalidades convertidas.

Descrição das Tabelas e Atributos:

• **LOJA:** Armazena os dados das lojas parceiras (Lojistas).

- **Codigo_Loja (PK, INT):** Identificador único da loja.
- **Nome_Loja (VARCHAR):** Nome da loja parceira.
- **CNPJ_Loja (VARCHAR):** CNPJ de identificação da empresa.
- **Descrição_Acordo (VARCHAR):** Condições da parceria comercial.

• **CLIENTE:** Centraliza o registo de clientes particulares e corporativos (lojistas).

- **Codigo_Cliente (PK, INT):** Identificador único do cliente.
- **CPF_ou_CNPJ (VARCHAR):** Documento de identificação do cliente.
- **Nome_Completo (VARCHAR):** Nome ou razão social do cliente.
- **Tipo_Cliente (VARCHAR):** Classificação do cliente ("Particular" ou "Lojista").
- **idLOJA (FK, INT):** Chave estrangeira ligando o cliente à sua loja parceira.

• **VEICULO:** Regista as informações técnicas dos veículos inspecionados.

- **Codigo_Veiculo (PK, INT):** Identificador único do veículo.
- **Placa (VARCHAR):** Placa de identificação do veículo.
- **Chassi (VARCHAR):** Número do chassi para verificação estrutural.
- **Renavam (VARCHAR):** Registo Nacional de Veículos Automotores.
- **Modelo_Marca (VARCHAR):** Descrição da marca e modelo do veículo.

• **VISTORIADOR:** Regista o profissional técnico responsável pela execução da vistoria.

- **Codigo_Vistoriador (PK, INT):** Identificador único do vistoriador.
- **Nome_Vistoriador (VARCHAR):** Nome completo do profissional.
- **CPF_Vistoriador (VARCHAR):** CPF do vistoriador.

• **TIPO VISTORIA:** Define as categorias de serviços oferecidos pela empresa.

- **Codigo_TipoVistoria (PK, INT):** Identificador único do tipo de vistoria.
- **Codigo_Tipo (VARCHAR):** Código abreviado do serviço (ex: "ECV", "CAUT").
- **Nome_Tipo (VARCHAR):** Nome completo do serviço.
- **Descrições_Procedimentos (VARCHAR):** Detalhes dos itens verificados no procedimento.

• **PREÇOS VISTORIAS:** Tabela de preços aplicáveis de acordo com a categoria do cliente.

- **Codigo_Preço (PK, INT):** Identificador único da regra de preço.
- **Tipo_Cliente_Aplicavel (VARCHAR):** Categoria do cliente ("Particular" ou "Lojista").
- **Valor_Base (FLOAT):** Valor cobrado pelo serviço.
- **Descrições_Regra (VARCHAR):** Regras ou condições específicas do preço.
- **idTIPO VISTORIA (FK, INT):** Chave estrangeira associada ao tipo de vistoria.

• **VISTORIA:** Tabela central transacional que regista cada ordem de serviço executada.

- **Codigo_Vistoriador (PK, INT):** Identificador único do registo de vistoria.
- **Data_Hora (DATETIME):** Data e horário da realização da inspeção.
- **Resultado_Vistoria (VARCHAR):** Parecer final ("Aprovado", "Reprovado").
- **Observações (VARCHAR):** Notas técnicas complementares.
- **Valor (FLOAT):** Valor final cobrado pela vistoria.
- **idCLIENTE (FK, INT):** Referência ao cliente solicitante.
- **idVEICULO (FK, INT):** Referência ao veículo vistoriado.
- **idVISTORIADOR (FK, INT):** Referência ao técnico responsável.
- **idTIPO VISTORIA (FK, INT):** Referência à modalidade do serviço prestado.

CÓDIGO FONTE

```
-- ========================================================================
-- SISTEMA DE GESTÃO: PLENA VISÃO VISTORIA
-- ========================================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS plena_visao_vistoria;
USE plena_visao_vistoria;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 1. ESTRUTURA DE TABELAS (DDL)
-- ------------------------------------------------------------------------

CREATE TABLE LOJA (
    Codigo_Loja INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nome_Loja VARCHAR(100) NOT NULL,
    CNPJ_Loja VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    Descrição_Acordo VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE CLIENTE (
    Codigo_Cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    CPF_ou_CNPJ VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    Nome_Completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    Tipo_Cliente VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'Particular' ou 'Lojista'
    idLOJA INT,
    CONSTRAINT fk_cliente_loja FOREIGN KEY (idLOJA) REFERENCES LOJA(Codigo_Loja)
);
```

```
CREATE TABLE VEICULO (
    Codigo_Veiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Placa VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    Chassi VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    Renavam VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    Modelo_Marca VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE VISTORIADOR (
    Codigo_Vistoriador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nome_Vistoriador VARCHAR(150) NOT NULL,
    CPF_Vistoriador VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
);

CREATE TABLE TIPO_VISTORIA (
    Codigo_TipoVistoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Codigo_Tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
    Nome_Tipo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Descrições_Procedimentos VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE PRECOS_VISTORIAS (
    Codigo_Preço INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Tipo_Cliente_Aplicavel VARCHAR(50) NOT NULL,
    Valor_Base FLOAT NOT NULL,
    Descrições_Regra VARCHAR(255),
    idTIPO_VISTORIA INT,
    CONSTRAINT fk_preco_tipo FOREIGN KEY (idTIPO_VISTORIA) REFERENCES
TIPO_VISTORIA(Codigo_TipoVistoria)
);

CREATE TABLE VISTORIA (
    Codigo_Vistoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Data_Hora DATETIME NOT NULL,
    Resultado_Vistoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    Observações VARCHAR(255),
    Valor FLOAT NOT NULL,
    idTIPO_VISTORIA INT NOT NULL,
    idCLIENTE INT NOT NULL,
    idVEICULO INT NOT NULL,
```

```
    idVISTORIADOR INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_vistoria_tipo FOREIGN KEY (idTIPO_VISTORIA) REFERENCES
TIPO_VISTORIA(Codigo_TipoVistoria),
    CONSTRAINT fk_vistoria_cliente FOREIGN KEY (idCLIENTE) REFERENCES CLIENTE(Codigo_Cliente),
    CONSTRAINT fk_vistoria_veiculo FOREIGN KEY (idVEICULO) REFERENCES VEICULO(Codigo_Veiculo),
    CONSTRAINT fk_vistoria_vistoriador FOREIGN KEY (idVISTORIADOR) REFERENCES
VISTORIADOR(Codigo_Vistoriador)
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 2. POPULANDO O BANCO DE DADOS (MASSA DE DADOS FINAL)
-- ---------------------------------------------------------------------

INSERT INTO LOJA (Nome_Loja, CNPJ_Loja, Descrição_Acordo) VALUES
('Auto nove', '11.264.870/0001-94', 'Parceria corporativa com benefícios em vistorias.'),
('Carangos Premium', '26.993.930/0001-87', 'Parceria ativa para lojistas parceiros.');

INSERT INTO CLIENTE (CPF_ou_CNPJ, Nome_Completo, Tipo_Cliente, idLOJA) VALUES
('111.222.333-44', 'Carlos Alberto da Silva', 'Particular', NULL),
('555.666.777-88', 'Mariana Souza Lima', 'Particular', NULL),
('26.993.930/0001-87', 'Carangos Premium', 'Lojista', 2),
('11.264.870/0001-94', 'Auto nove', 'Lojista', 1);

INSERT INTO VEICULO (Placa, Chassi, Renavam, Modelo_Marca) VALUES
('ABC1D23', '9BWZZZ377VT001234', '12345678901', 'Volkswagen Gol 1.6'),
('XYZ9W87', '8APZZZ277JY987654', '09876543210', 'Chevrolet Onix Plus'),
('TJG1F85', '4S3BR6BD9E3123456', '11223344556', 'Porsche 718 Cayman');

INSERT INTO VISTORIADOR (Nome_Vistoriador, CPF_Vistoriador) VALUES
('Durval Aparecido Maffia', '333.444.555-66'),
('Danilo Sicko', '777.888.999-00'),
('Leandro Amaral', '222.333.444-55');

INSERT INTO TIPO_VISTORIA (Codigo_Tipo, Nome_Tipo, Descrições_Procedimentos) VALUES
('ECV_TRANSF', 'ECV', 'Inspeção obrigatória de identificação veicular.'),
('CAUTELAR', 'Vistoria Cautelar', 'Análise completa de estrutura, pintura e histórico.');

INSERT INTO PRECOS_VISTORIAS (Tipo_Cliente_Aplicavel, Valor_Base, Descrições_Regra,
idTIPO_VISTORIA) VALUES
('Particular', 135.00, 'Preço padrão para ECV', 1),
```

```
('Lojista', 110.00, 'Preço especial lojista ECV', 1),
('Particular', 299.00, 'Preço padrão para Cautelar', 2),
('Lojista', 250.00, 'Preço corporativo Cautelar', 2);

INSERT INTO VISTORIA (Data_Hora, Resultado_Vistoria, Observações, Valor, idTIPO_VISTORIA,
idCLIENTE, idVEICULO, idVISTORIADOR) VALUES
('2026-10-10 09:30:00', 'Aprovado', 'Veículo em perfeito estado de conservação.', 135.00, 1, 1,
1, 1),
('2026-10-10 10:45:00', 'Aprovado', 'Pequeno detalhe de pintura na lateral direita.', 299.00,
2, 3, 3, 2),
('2026-10-11 14:15:00', 'Reprovado', 'Número do motor divergente', 135.00, 1, 2, 2, 3);



-- ------------------------------------------------------------------------
-- 3. CONSULTAS GERENCIAIS E DE AUDITORIA
-- ------------------------------------------------------------------------

-- [G01] Relatório Geral de Atendimentos (Ordenado de 1 a 3 e com data BR)
SELECT
    v.Codigo_Vistoria AS 'Ordem',
    DATE_FORMAT(v.Data_Hora, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Data e hora',
    c.Nome_Completo AS 'Cliente',
    c.Tipo_Cliente AS 'Categoria',
    ve.Placa AS 'Placa',
    ve.Modelo_Marca AS 'Veículo',
    tp.Nome_Tipo AS 'Tipo de Vistoria',
    v.Resultado_Vistoria AS 'Status',
    v.Valor AS 'Valor (R$)',
    vis.Nome_Vistoriador AS 'Vistoriador'
FROM VISTORIA v
JOIN CLIENTE c ON v.idCLIENTE = c.Codigo_Cliente
JOIN VEICULO ve ON v.idVEICULO = ve.Codigo_Veiculo
JOIN TIPO_VISTORIA tp ON v.idTIPO_VISTORIA = tp.Codigo_TipoVistoria
JOIN VISTORIADOR vis ON v.idVISTORIADOR = vis.Codigo_Vistoriador
ORDER BY v.Codigo_Vistoria ASC;

-- [G02] Faturamento por Tipo de Vistoria
SELECT
    tp.Nome_Tipo AS 'Tipo de Vistoria',
    COUNT(v.Codigo_Vistoria) AS 'Qtd realizado',
    SUM(v.Valor) AS 'Faturamento total (R$)'
```

```
FROM VISTORIA v
JOIN TIPO_VISTORIA tp ON v.idTIPO_VISTORIA = tp.Codigo_TipoVistoria
GROUP BY tp.Nome_Tipo;

-- [A01] Auditoria de Laudos Reprovados (Com data BR)
SELECT
    ve.Placa,
    ve.Modelo_Marca AS 'Marca do modelo',
    DATE_FORMAT(v.Data_Hora, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Data e hora',
    v.Observações AS 'Motivo da Reprovação',
    vis.Nome_Vistoriador AS 'Responsável'
FROM VISTORIA v
JOIN VEICULO ve ON v.idVEICULO = ve.Codigo_Veiculo
JOIN VISTORIADOR vis ON v.idVISTORIADOR = vis.Codigo_Vistoriador
WHERE v.Resultado_Vistoria = 'Reprovado';

-- [A02] Auditoria de Parcerias Ativas
SELECT
    c.Nome_Completo AS 'Parceiro em Logística',
    c.CPF_ou_CNPJ AS 'CNPJ',
    l.Nome_Loja AS 'Empresa',
    l.Descrição_Acordo AS 'Regras do Acordo'
FROM CLIENTE c
JOIN LOJA l ON c.idLOJA = l.Codigo_Loja
WHERE c.Tipo_Cliente = 'Lojista';
```

ata e hora	Cliente	Categoria	Placa	Veículo	Tipo de Vistoria	Status	Valor (R$)	Vis
)/10/2026 09:30:00	Carlos Alberto da Silva	Particular	ABC1D23	Volkswagen Gol 1.6	ECV	Aprovado	135	Du
)/10/2026 10:45:00	Carangos Premium	Lojista	TJG1F85	Porsche 718 Cayman	Vistoria Cautelar	Aprovado	299	Da
/10/2026 14:15:00	Mariana Souza Lima	Particular	XYZ9W87	Chevrolet Onix Plus	ECV	Reprovado	135	Le

Tipo de Vistoria	Qtd realizado	Faturamento total (R$)
ECV	2	270
Vistoria Cautelar	1	299

Placa	Marca do modelo	Data e hora	Motivo da Reprovação	Responsável
XYZ9W87	Chevrolet Onix Plus	11/10/2026 14:15:00	Número do motor divergente	Leandro Amaral

Parceiro em Logística	CNPJ	Empresa	Regras do Acordo
Carangos Premium	26.993.930/0001-87	Carangos Premium	Parceria ativa para lojistas parceiros.
Auto nove	11.264.870/0001-94	Auto nove	Parceria corporativa com benefícios em vistorias.

DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela	Coluna (Campo)	Tipo de Dado	Restrição / Chave	Descrição do Campo
LOJA	**Codigo_Loja**	**INT**	**PK (Auto Increment)**	**Identificador único da loja parceira.**
	Nome_Loja	**VARCHAR(100)**	**NOT NULL**	**Nome comercial da revenda parceira.**
	CNPJ_Loja	**VARCHAR(20)**	**UNIQUE, NOT NULL**	**CNPJ oficial da empresa parceira.**
	Descrição_Acordo	**VARCHAR(255)**	**-**	**Regras ou termos da parceria comercial.**
CLIENTE	**Codigo_Cliente**	**INT**	**PK (Auto Increment)**	**Identificador único do cliente.**
	CPF_ou_CNPJ	**VARCHAR(20)**	**UNIQUE, NOT NULL**	**Documento de identificação do cliente.**
	Nome_Completo	**VARCHAR(150)**	**NOT NULL**	**Nome ou razão social do cliente.**
	Tipo_Cliente	**VARCHAR(50)**	**NOT NULL**	**Classificação ('Particular' ou 'Lojista').**

	idLOJA	**INT**	**FK (Ref: LOJA)**	**Chave estrangeira para clientes lojistas vinculados.**
VEICULO	**Codigo_Veiculo**	**INT**	**PK (Auto Increment)**	**Identificador único do veículo.**
	Placa	**VARCHAR(10)**	**UNIQUE, NOT NULL**	**Placa oficial de identificação do veículo.**
	Chassi	**VARCHAR(30)**	**UNIQUE, NOT NULL**	**Número do chassi do veículo.**
	Renavam	**VARCHAR(20)**	**UNIQUE, NOT NULL**	**Registro Nacional de Veículos Automotores.**
	Modelo_Marca	**VARCHAR(100)**	**NOT NULL**	**Descrição da marca e modelo do automóvel.**
VISTORIADOR	**Codigo_Vistoriador**	**INT**	**PK (Auto Increment)**	**Identificador único do vistoriador.**
	Nome_Vistoriador	**VARCHAR(150)**	**NOT NULL**	**Nome completo do profissional técnico.**

	CPF_Vistoriador	**VARCHAR(20)**	**UNIQUE, NOT NULL**	**CPF do vistoriador responsável.**
TIPO_VISTORIA	**Codigo_TipoVistoria**	**INT**	**PK (Auto Increment)**	**Identificador único do tipo de serviço.**
	Codigo_Tipo	**VARCHAR(20)**	**NOT NULL**	**Sigla interna da modalidade.**
	Nome_Tipo	**VARCHAR(100)**	**NOT NULL**	**Nome oficial (ex: ECV, Vistoria Cautelar).**
	Descrições_Procedimentos	**VARCHAR(255)**	**-**	**Resumo dos procedimentos executados na inspeção.**
PRECOS_VISTORIAS	**Codigo_Preço**	**INT**	**PK (Auto Increment)**	**Identificador único da tabela de preço.**
	Tipo_Cliente_Aplicavel	**VARCHAR(50)**	**NOT NULL**	**Público-alvo da regra de preço ('Particular' ou 'Lojista').**
	Valor_Base	**FLOAT**	**NOT NULL**	**Valor financeiro cobrado pelo serviço.**

	Descrições_Regra	**VARCHAR(255)**	**-**	**Detalhes sobre a aplicação da tarifa.**
	idTIPO_VISTORIA	**INT**	**FK (Ref: TIPO_VISTORIA)**	**Vinculação com o tipo de serviço cobrado.**
VISTORIA	**Codigo_Vistoria**	**INT**	**PK (Auto Increment)**	**Número de ordem do atendimento realizado.**
	Data_Hora	**DATETIME**	**NOT NULL**	**Data e horário exatos da execução da vistoria.**
	Resultado_Vistoria	**VARCHAR(50)**	**NOT NULL**	**Status final do laudo ('Aprovado' ou 'Reprovado').**
	Observações	**VARCHAR(255)**	**-**	**Apontamentos técnicos ou motivos de reprovação.**
	Valor	**FLOAT**	**NOT NULL**	**Preço cobrado no ato do atendimento.**
	idTIPO_VISTORIA	**INT**	**NOT NULL, FK**	**Tipo de vistoria**

				realizada.
	idCLIENTE	**INT**	**NOT NULL, FK**	**Cliente que solicitou o serviço.**
	idVEICULO	**INT**	**NOT NULL, FK**	**Veículo inspecionado na pista.**
	idVISTORIADOR	**INT**	**NOT NULL, FK**	**Profissional técnico responsável pelo laudo.**